



FSSM
FACULTÉ DES SCIENCES
SEMLALIA

Chapitre 5

Mouvement à Forces Centrales

Pr. ABDELKADER
EL KISSANI

Introduction

L'étude du mouvement d'un point matériel M soumis à une force constamment dirigée vers un point fixe

Exemples:

Mouvement de la Terre autour du Soleil

Mouvement des planètes

Ces situations sont appelées mouvement à forces centrales.

I- Force centrale

Qu'est-ce qu'une force centrale ?

1- Définition

On dit que M est soumis à une **force centrale** $\vec{F}$ lorsqu'il existe un point O fixe dans R galiléen tel que à chaque instant $\vec{F} \parallel \overrightarrow{OM}$ et $\|\vec{F}\|$ ne dépend que de $\|\overrightarrow{OM}\|$.

Une force centrale est une force qui s'écrit:

En coordonnées sphériques

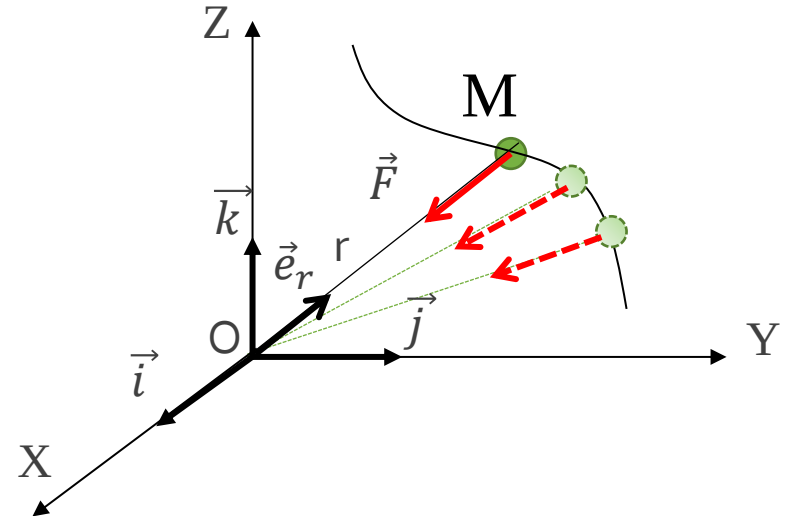
$$\vec{F} = F(r)\vec{e}_r$$

Avec $\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$

En coordonnées polaire

$$\vec{F} = F(\rho)\vec{e}_\rho$$

Avec $\overrightarrow{OM} = \rho\vec{e}_\rho$



2- Champ Newtonien

Soit $R(O, X, Y, Z)$ un référentiel galiléen

M est dit en mouvement dans un champ Newtonien dans R si la force centrale appliquée à M s'exprime comme suit :

$$\vec{F} = -\frac{K}{\rho^2} \vec{e}_\rho$$

Si $k > 0$, la force est dirigée vers le point O (la force centrale est attractive).

Si $k < 0$, la force est dirigée vers le même sens que point O (la force centrale est répulsive).

Exemple de forces centrales,

❖ La loi de Coulomb qui traduit l'interaction électrostatique : $\vec{F}_{q_1/q_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho \text{ est la distance entre les charges} \\ q_1 \text{ et } q_2 \text{ les charges électrostatiques} \\ \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F.m}^{-1} \end{array} \right.$$

Remarque

La force $\vec{F}_{q_1 \rightarrow q_2}$ peut être attractive ou répulsive selon le signe du produit $q_1 q_2$

❖ La loi de Newton ou force gravitationnelle : $\vec{F}_{O \rightarrow M} = -G \frac{m_O m_M}{\rho^2} \vec{e}_\rho$

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho \text{ est la distance entre les deux masses} \\ m_O \text{ et } m_M \text{ les masses de deux points O et M} \\ G \text{ est la constante de gravitation } G = 6.672 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{Kg}^{-2} \end{array} \right.$$

Remarque

la force de gravitation est toujours attractive (attraction universelle).

Dans la suite de ce chapitre, nous intéresserons aux interactions gravitationnelles entre grands systèmes tels que les planètes, le Soleil, les comètes, etc...

II- Mouvement d'un point M soumis à une force centrale conservative

1- Moment cinétique

Soit M un point matériel soumis à une force centrale $\vec{F}$

Le moment cinétique de M par rapport au point O

$$\vec{\sigma}_O(M/R) = \overrightarrow{OM} \wedge m \vec{V}(M/R) = \rho \vec{e}_\rho \wedge m(\dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi) = m \rho^2 \dot{\varphi} \vec{k}$$

Appliquant le théorème du moment cinétique à M, on obtient :

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_O(M/R)}{dt} \right|_R = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} = \rho \vec{e}_\rho \wedge -\frac{k}{\rho^2} \vec{e}_\rho = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{\sigma}_O(M/R) = m \rho^2 \dot{\varphi} \vec{k} = \overrightarrow{cte} \quad \text{On note généralement } \vec{\sigma}_O(M/R) = mC \vec{k}$$

$$\text{Avec } \rho^2 \dot{\varphi} = C$$

$\Rightarrow$ Lorsque la particule matérielle est soumise à une force centrale, alors le moment cinétique par rapport au point O se conserve dans le temps.

III- Loi des aires

L'aire balayée par le rayon vecteur $\overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho$ est proportionnelle au temps

$$d\mathcal{A} = \frac{1}{2} \left\| \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{MM'} \right\| = \frac{1}{2} \rho \left\| \vec{e}_\rho \wedge \vec{V} dt \right\|$$

$$d\mathcal{A} = \frac{1}{2} \rho \left\| \vec{e}_\rho \wedge (\dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \vec{e}_\phi) dt \right\|$$

$$d\mathcal{A} = \frac{1}{2} \rho^2 \dot{\phi} dt = \frac{1}{2} C dt$$

$$\text{Avec } \vec{\sigma}_O(M/R) = mC \vec{k} = \overrightarrow{cte}$$

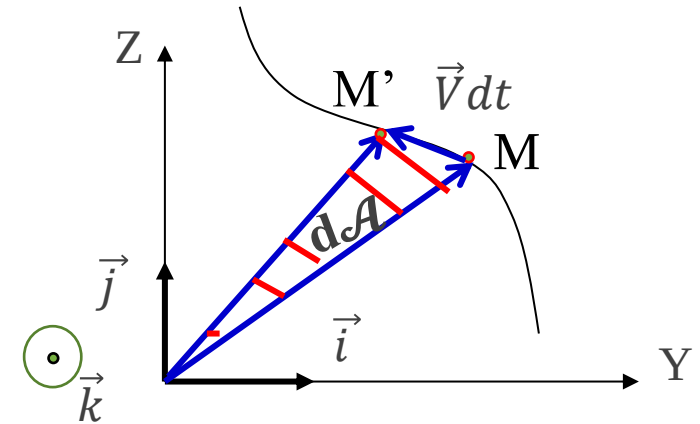
$$\mathcal{A} = \int \frac{1}{2} C dt = \frac{1}{2} C t + cte$$

$$\text{Avec } \rho^2 \dot{\phi} = C$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} C t + cte = \frac{1}{2} C t$$

Remarque : On appelle $\frac{d\mathcal{A}}{dt} = \frac{C}{2} = \frac{\rho^2 \dot{\phi}}{2} = \frac{\sigma_O}{2m}$

Vitesse aréolaire (Loi de Kepler ou loi des aires).



IV- Formules de Binet

1- Vitesse (1^{ère} formule de Binet)

On considère un mouvement plan à force centrale

En coordonnées polaire

✓ Le vecteur position est: $\overrightarrow{OM} = \rho \vec{e}_\rho$

✓ Le vecteur vitesse de M dans R est : $\vec{V}(M/R) = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$

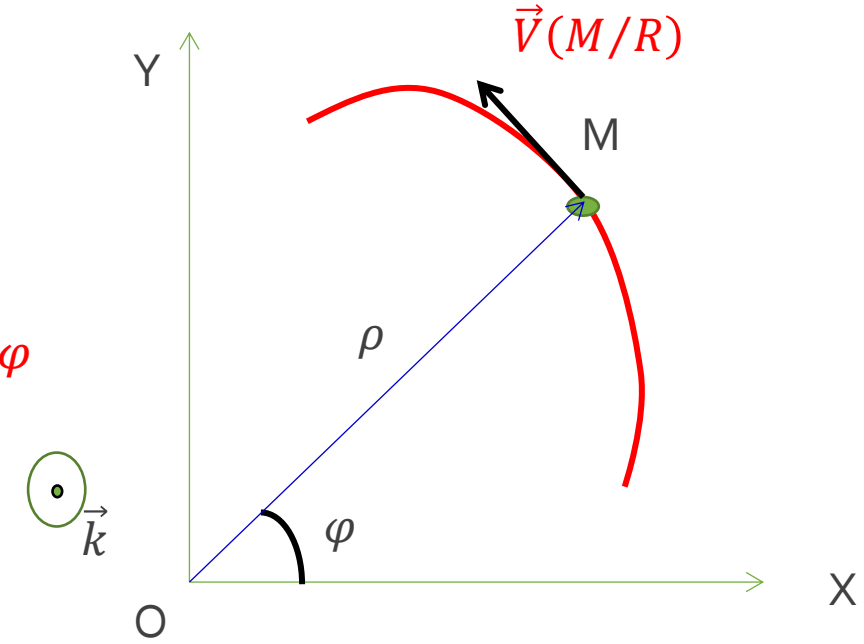
$$\Rightarrow V^2 = \dot{\rho}^2 + (\rho \dot{\varphi})^2$$

On a $\rho^2 \dot{\varphi} = C$

On pose : $u = \frac{1}{\rho}$ alors $\rho \dot{\varphi} = \frac{C}{\rho} = Cu$

$$\text{et } \frac{du}{d\varphi} = \frac{d(1/\rho)}{d\varphi} = \frac{d(1/\rho)}{d\rho} \frac{d\rho}{d\varphi} = \frac{-1}{\rho^2} \frac{d\rho}{dt} \frac{dt}{d\varphi} = -\frac{1}{\rho^2} \dot{\rho} \frac{1}{\dot{\varphi}} \Rightarrow \dot{\rho} = -C \frac{du}{d\varphi}$$

$$\Rightarrow V^2 = C^2 \left(\left(\frac{du}{d\varphi} \right)^2 + u^2 \right) \quad \text{C'est la première formule de Binet}$$



2- Accélération (2^{ème} formule de Binet)

Le vecteur accélération de M dans R en coordonnées polaires est :

$$\vec{\gamma}(M/R) = \ddot{\rho}\vec{e}_\rho + \dot{\rho}\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi + \dot{\rho}\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi + \rho\ddot{\varphi}\vec{e}_\varphi - \rho\dot{\varphi}^2\vec{e}_\rho$$

$$\vec{\gamma}(M/R) = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\vec{e}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi})\vec{e}_\varphi$$

D'après le PFD appliqué dans R galiléen $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{\gamma}(M/R)$

$$\Rightarrow m(\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\vec{e}_\rho + m(2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi})\vec{e}_\varphi = -\frac{k}{\rho^2}\vec{e}_\rho$$

$$\Rightarrow 2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{\gamma}(M/R) = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\vec{e}_\rho$$

$$\ddot{\rho} = \frac{d\dot{\rho}}{dt} = \frac{d(-C\frac{du}{d\varphi})}{dt} = \frac{d(-C\frac{du}{d\varphi})}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = -C\dot{\varphi} \frac{d^2u}{d\varphi^2} = -C^2u^2 \frac{d^2u}{d\varphi^2}$$

$$\rho\dot{\varphi}^2 = \frac{(\rho^2\dot{\varphi})^2}{\rho^3} = \frac{C^2}{\rho^3} = u^3C^2 \quad \Rightarrow \quad \vec{\gamma}(M/R) = -C^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u\right)\vec{e}_\rho$$

La deuxième formule de Binet

V- Equations du mouvement

M : Origine du référentiel galiléen,

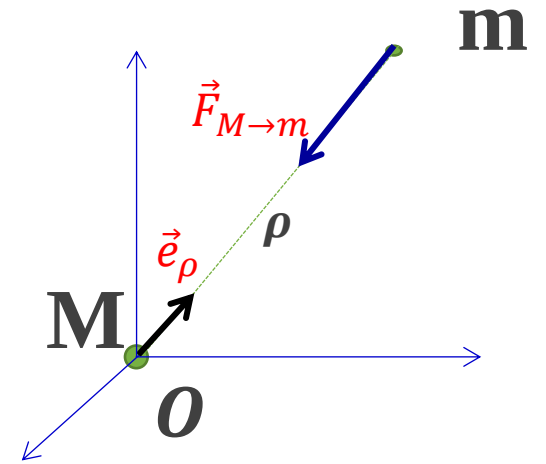
1- Equation de la trajectoire

Soit un point matériel de masse M exerce une force d'interaction $\vec{F}_{M \rightarrow m}$ sur un point matériel de masse m.

Expression de $\vec{F}_{M \rightarrow m}$

$$\vec{F}_{M \rightarrow m} = -G \frac{mM}{\rho^2} \vec{e}_\rho = -\frac{k}{\rho^2} \vec{e}_\rho$$

M : Origine du référentiel galiléen,



La force appliquée à m est centrale alors le mouvement est plan.

Donc on peut appliquer la deuxième formule de Binet établie précédemment.

Et d'après le PFD: $m\vec{\gamma}(M/R) = \vec{F}_{M \rightarrow m} \Rightarrow -mC^2 u^2 \left(\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u \right) \vec{e}_\rho = -\frac{k}{\rho^2} \vec{e}_\rho$

$$mC^2 u^2 \left(\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u \right) = ku^2$$

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{k}{mC^2} \Rightarrow \frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{km}{\sigma_o^2} \quad \text{Avec } k = GmM \quad \text{et } C = \rho^2 \dot{\varphi} = \frac{\sigma_o}{m}$$

La solution générale de l'équation sans second membre est : $u = a \cos(\varphi - \alpha)$

avec a et α sont des constantes déterminées par les conditions initiales

Aussi $u = \frac{km}{\sigma_o^2}$ est une solution particulière

Alors la solution générale est de la forme $u = a \cos(\varphi - \alpha) + \frac{km}{\sigma_o^2}$

L'axe polaire est tjrs choisie de façon que $\alpha = 0$

$$\frac{1}{\rho} = a \cos(\varphi) + \frac{km}{\sigma_o^2} \quad \rho = \frac{1}{a \cos(\varphi) + \frac{km}{\sigma_o^2}} = \frac{\frac{\sigma_o^2}{km}}{1 + \frac{a \sigma_o^2}{km} \cos(\varphi)} = \frac{p}{1 + e \cos(\varphi)}$$

Paramètre de la conique $\xrightarrow{\text{dashed blue arrow}} p$

Excentricité de la conique $\xrightarrow{\text{dashed blue arrow}} e$

C'est l'équation d'une conique, dont le foyer coïncide avec l'origine O.

2- Nature de la conique en fonction de l'excentricité

L'équation d'une conique, dont le foyer coïncide avec l'origine O.

$$\rho = \frac{p}{1 + e \cos(\varphi)}$$

$$p = \frac{\sigma_0^2}{km} = \frac{mC^2}{k} \quad \text{et} \quad e = ap$$

- si $e = 0$ un cercle
- si $0 < e < 1$ une ellipse
- si $e > 1$ une hyperbole
- si $e = 1$ une parabole

La nature de la trajectoire dépend de la valeur de l'excentricité.

Démonstration: nature de la trajectoire en fonction de e

En coordonnées polaires

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi \\ y &= \rho \sin \varphi \end{aligned} \Rightarrow \rho^2 = x^2 + y^2$$

$$\rho = \frac{p}{1 + e \cos(\varphi)} \Rightarrow p = \rho + \rho e \cos \varphi$$

$$\Rightarrow p = \rho + ex \Rightarrow p - ex = \rho \Rightarrow (p - ex)^2 = \rho^2$$

$$\Rightarrow (p - ex)^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow x^2(1 - e^2) + y^2 + 2epx - p^2 = 0$$

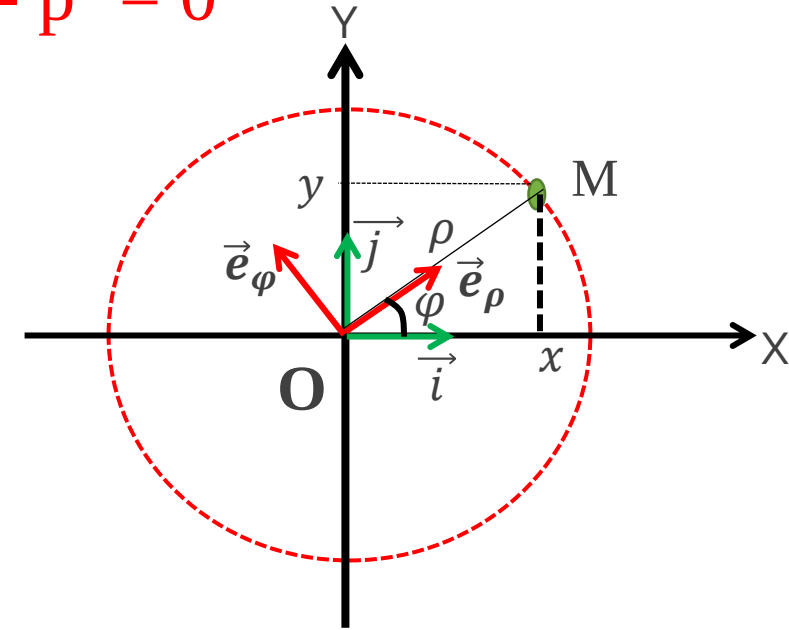
$$\rho = \frac{p}{1 + e \cos(\varphi)} \Rightarrow x^2(1 - e^2) + y^2 + 2epx - p^2 = 0$$

$$\rho = \frac{p}{1 + e \cos(\varphi)} \quad \Rightarrow \quad x^2(1 - e^2) + y^2 + 2epx - p^2 = 0$$

- si $e = 0$ alors $x^2 + y^2 = p^2$

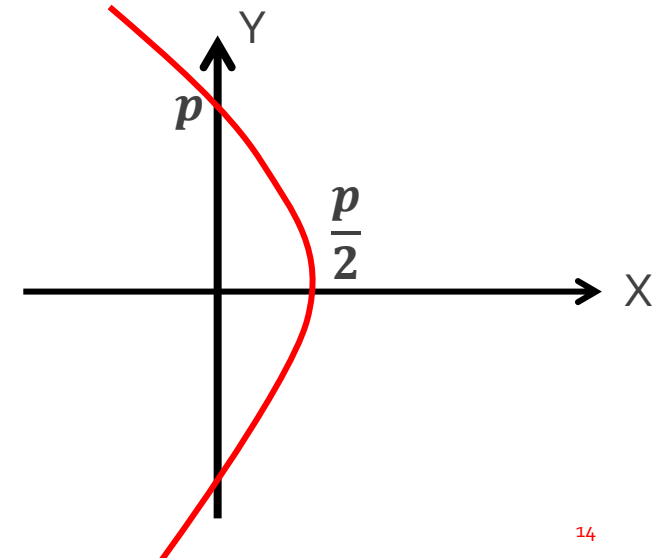
$\Rightarrow$ La trajectoire est un cercle de centre O et rayon p

- si $e = 1$ alors $y^2 = 2p \left(\frac{p}{2} - x \right) \Rightarrow$ La trajectoire est une parabole



Le périhéée P est le point le plus proche de O et l'apogée est celui le plus éloigné de O.

- ❖ La position du périhéée est telle que $\rho(\varphi = 0) = \frac{p}{2}$
- ❖ La position du apogée est à l'infini $\rho(\varphi = \pi) \rightarrow \infty$



- si **ou** $0 < e < 1$ veuillez voir le fichier PDF du cours

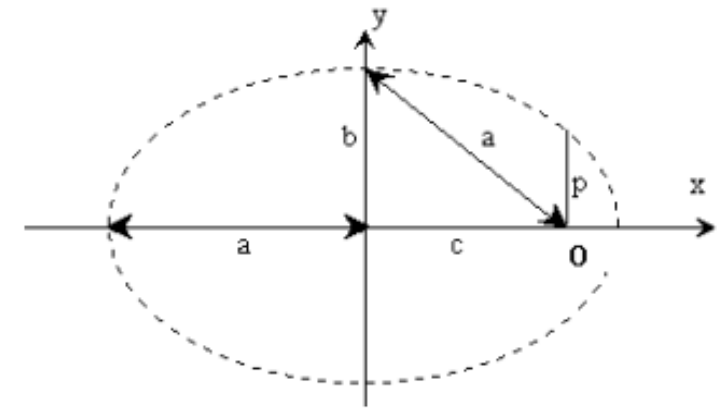
$0 < e < 1$

$$x^2(1 - e^2) + y^2 + 2epx - p^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x^2 + \frac{y^2}{(1 - e^2)} + \frac{2epx}{(1 - e^2)} = \frac{p^2}{(1 - e^2)}$$

$$\Rightarrow \left(x + \frac{ep}{(1 - e^2)} \right)^2 + \frac{y^2}{(1 - e^2)} = \frac{p^2}{(1 - e^2)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\left(x + \frac{ep}{(1 - e^2)} \right)^2}{\frac{p^2}{(1 - e^2)^2}} + \frac{\frac{y^2}{(1 - e^2)}}{\frac{p^2}{(1 - e^2)^2}} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1 \quad \text{C'est l'équation d'une ellipse}$$



où $a = \frac{p}{1 - e^2}$

$$b = \frac{p}{\sqrt{1 - e^2}}$$

$$c = \frac{ep}{1 - e^2}$$

avec $e = \frac{c}{a}$

$$p = \frac{b^2}{a}$$

$$a^2 = b^2 + c^2$$

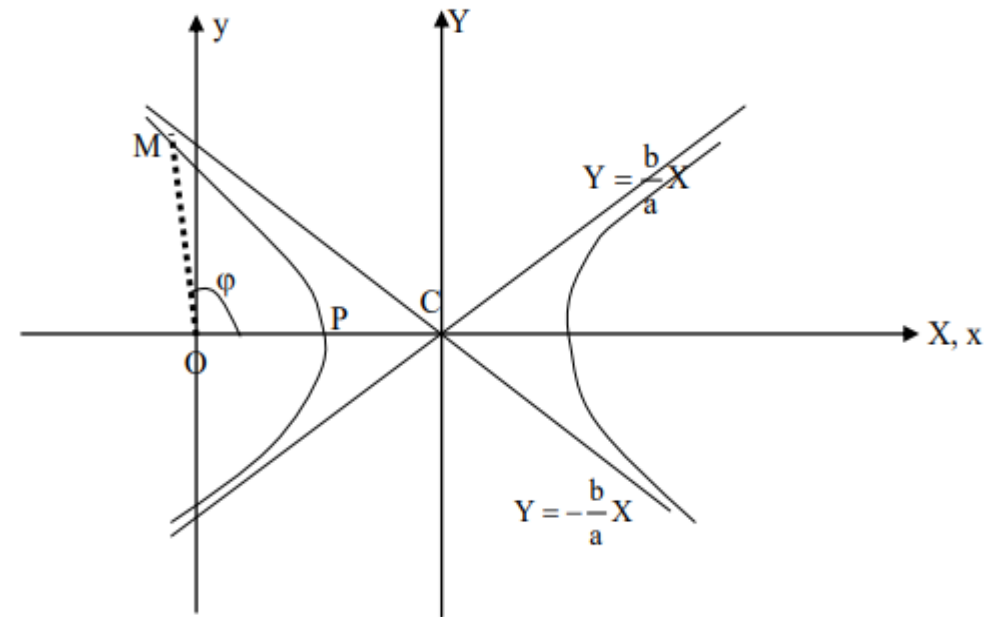
$$e > 1$$

On pose $b = p/\sqrt{e^2 - 1}$; $X = x + \frac{ep}{(1 - e^2)}$ et $Y = \frac{y}{\sqrt{e^2 - 1}}$

L'équation $\frac{\left(x + \frac{ep}{(1 - e^2)}\right)^2}{\frac{p^2}{(1 - e^2)^2}} + \frac{y^2}{\frac{p^2}{(1 - e^2)}} = 1$ devient $\frac{\left(x + \frac{ep}{(1 - e^2)}\right)^2}{\frac{p^2}{(1 - e^2)^2}} - \frac{y^2}{\frac{p^2}{(e^2 - 1)}} = 1$

$$\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = 1$$

C'est l'équation d'une hyperbole de centre $C(X=0, Y=0)$ est dont l'un des foyers est confondu avec le point O .



2- Energie mécanique

L'énergie mécanique du point matériel M s'écrit : $E_m(M/R) = E_C(M/R) + E_P(M/R)$

✓ **Energie potentiel $E_P(M/R)$:** La force centrale appliquée à M est:

$$\vec{F}_{M \rightarrow m} = -G \frac{mM}{\rho^2} \vec{e}_\rho = -\frac{k}{\rho^2} \vec{e}_\rho$$

La force centrale est conservative car: $\overrightarrow{rot}(\vec{F}_{M \rightarrow m}) = \vec{\nabla} \wedge \vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial \rho} \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -\frac{k}{\rho^2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0}$

Par conséquent, il existe une énergie potentielle dont dérive $\vec{F}_{M \rightarrow m}$

$$\vec{F}_{M \rightarrow m} = -\vec{\nabla} E_P \Rightarrow -\frac{k}{\rho^2} \vec{e}_\rho = -\frac{\partial E_P}{\partial \rho} \vec{e}_\rho \Rightarrow E_P = \int \frac{k}{\rho^2} d\rho \Rightarrow E_P = -\frac{k}{\rho} + cte$$

Soit la référence de l'énergie potentielle est à l'infini c à d $E_P(M/R) = 0$ lorsque $\rho \rightarrow \infty$

$\Rightarrow cte = 0$ d'où

$$E_P = -\frac{k}{\rho} = -ku = -k \frac{1 + e \cos(\varphi)}{p}$$

✓ Energie cinétique $E_c(M/R)$:

$$E_c(M/R) = \frac{1}{2} m V^2(M/R) \quad \Rightarrow \quad E_c(M/R) = \frac{1}{2} m C^2 \left(\left(\frac{du}{d\varphi} \right)^2 + u^2 \right)$$

$$u = \frac{1}{\rho} = \frac{1 + e \cos(\varphi)}{p} \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{d\varphi} = -\frac{e}{p} \sin(\varphi)$$

$$E_c(M/R) = \frac{1}{2} m C^2 \left(\left(-\frac{e}{p} \sin(\varphi) \right)^2 + \left(\frac{1 + e \cos(\varphi)}{p} \right)^2 \right)$$

$$E_c(M/R) = \frac{k}{2p} (e^2 + 2e \cos(\varphi) + 1)$$

$\Rightarrow$

$$E_m(M/R) = \frac{k}{2p} (e^2 - 1)$$

La force centrale appliquée à M est **conservative**, donc l'énergie mécanique est constante. Sa valeur, à un instant t quelconque, est égale à celle qu'avait à l'instant initial $t = 0$ s. Ainsi, on peut écrire :

$$E_m(M/R) = \frac{k}{2p} (e^2 - 1) = E_0$$

Connaissant la valeur de E_0 , on peut déterminer l'excentricité **e** et déduire ainsi la nature de la conique

La valeur initiale de l'énergie mécanique E_0 est:

$$E_0 = \frac{1}{2} m V_0^2 - \frac{k}{\rho_0}$$

Remarque $e^2 - 1$ et E_0 sont de même signe

3-Nature de la conique en fonction de l'énergie mécanique

- si $e = 0$ alors $E_0 = -\frac{k}{2p} \Rightarrow$ la conique est un cercle
- si $0 < e < 1$ alors $-\frac{k}{2p} < E_0 < 0 \Rightarrow$ la conique est une ellipse
- si $e > 1$ alors $E_0 > 0 \Rightarrow$ la conique est une hyperbole
- si $e = 1$ alors $E_0 = 0 \Rightarrow$ la conique est une parabole

Parabole et hyperbole: la variable ρ peut prendre des valeurs infinies (la trajectoire présente des branches infinies, c'est à dire que le point matériel peut s'éloigner du centre de force O et s'échappe de l'influence de la force centrale F), c'est donc un état de diffusion (état libre)

Ellipse ou cercle : la variable ρ peut prendre des valeurs finies, c'est donc un état lié.

V- Les lois de Kepler

Ces lois, au nombre de trois, ont été établies et publiées en 1621, par l'astronome allemand Johannes Kepler à partir des remarquables mesures de l'astronome danois Tycho Brahé.

1^{ère} loi : les centres des planètes décrivent des ellipses dont l'un des foyers est occupé par le Soleil.

2^{ème} loi : les rayons vecteurs issus des centres des planètes balaient en des temps égaux des aires égales (loi des aires).

3^{ème} loi : les carrés des temps de révolution sont proportionnels aux cubes des grands axes.

VI- Satellites terrestres

1- Hypothèses d'étude

- Le mouvement des satellites terrestres s'étudie dans le référentiel géocentrique.
- Concernant la force appliquée au satellite, il est nécessaire d'avoir à l'esprit que:
 - La Terre a une symétrie sphérique (aplatissement de la terre aux pôles!!!)
 - Le satellite doit être à une altitude h assez élevée pour ne pas être freiné par l'atmosphère terrestre ($h > 200$ km) sans être, cependant, trop éloigné de la Terre afin que les forces de marée, de la Lune et du Soleil restent négligeables ($\rho < 10 \times R_T$).

la force d'attraction terrestre:

$$\vec{F}_{M \rightarrow m} = -G \frac{Mm}{\rho^2} \vec{e}_\rho$$

- M_T : masse de la Terre et $m \ll M_T$ celle du satellite.

2- Vitesses cosmiques

a- Première vitesse cosmique

Considérons le lancement d'un satellite en M_0 avec la vitesse $\vec{V}_0$ tel que $\vec{V}_0 \perp \overrightarrow{OM_0}$

Calculons la vitesse v_0 qu'il faut communiquer au satellite pour que sa trajectoire soit un cercle de rayon ρ_0 .

Il faut, pour cela, que son énergie mécanique soit égale à : $\frac{1}{2}mV_0^2 - \frac{k}{\rho_0} = -\frac{k}{2\rho_0}$

$$V_0^2 = -\frac{k}{m\rho_0} + \frac{2k}{m\rho_0} = \frac{k}{m\rho_0} \qquad V_0 = \sqrt{\frac{k}{m\rho_0}} = \sqrt{G \frac{M_T}{\rho_0}}$$

La valeur maximale de v_0 est obtenue pour $\rho_0 = R_T$, c'est :
la **première vitesse cosmique noté V_c**

$$V_c = \sqrt{G \frac{M_T}{R_T}} = \sqrt{g_{0R_T}} \approx 7,9 \text{ km.s}^{-1}$$

La période de révolution est :

$$T = \frac{2\pi R_T}{V_c} = 2\pi \sqrt{\frac{R_T}{g_0}}$$

b- Vitesse parabolique (vitesse de libération)

La vitesse minimale V_l qu'il faut communiquer en M_0 pour que le satellite échappe au champ de gravitation terrestre correspond à une énergie mécanique E_m nulle.

D'où la valeur de la vitesse parabolique noté V_p ou V_l , dite encore **vitesse de libération** :

$$\frac{1}{2}mV_l^2 - \frac{k}{\rho_0} = 0 \qquad V_l = \sqrt{\frac{2k}{m\rho_0}} = \sqrt{\frac{2GM_T}{\rho_0}} = \sqrt{2}V_C$$

La valeur maximale de V_l obtenu pour $\rho_0 = R_T$ est la seconde vitesse cosmique

$$v_l = \sqrt{2G \frac{M_T}{R_T}} = \sqrt{2g_0 R_T} \approx 11,2 \text{ km.s}^{-1}$$

Tout corps lancé de la surface de la Terre avec une vitesse supérieure ou égale à v_{lib} se libère de l'attraction terrestre et ne retombera pas sur notre planète. On remarque que la vitesse de libération ne dépend pas de la masse du projectile. Pour une particule à la surface de la Terre, $v_{lib} = 11,2 \text{ km/s}$ par rapport au centre de la Terre et ne dépend pas de la direction dans laquelle la particule est lancée. (Pourquoi ?)

FIN